



TEXTURAS PBR

Computación gráfica
Hernandez Mariana

ÍNDICE

1. Qué son las texturas PBR?
2. Teoría de la luz
3. Teoría de microfacetas
4. Efecto fresnel
5. Mapas de texturas
6. Conclusión



QUÉ SON LAS TEXTURAS PBR?

Son texturas que utilizan PBR renderización basada en la física, que modela como la luz interactúa con los materiales para que se vea realista

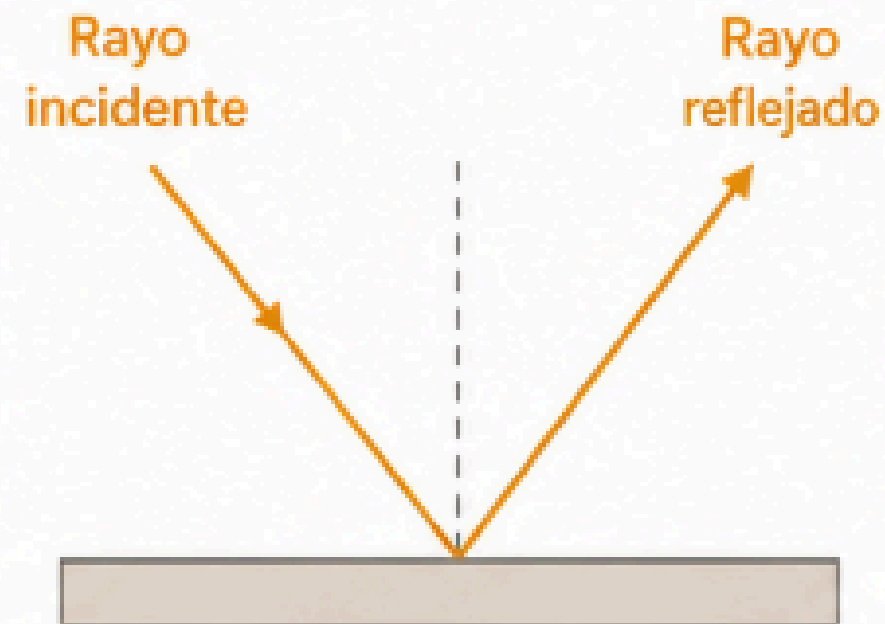
El material se ve correcto bajo cualquier condición de iluminación en entornos reales.



TEORIA DE LA LUZ

La luz puede comportarse de diferentes maneras según la superficie con la que interactúa.

1. SUPERFICIE LISA (REFLEXIÓN ESPECULAR)



¿QUÉ OCURRE?

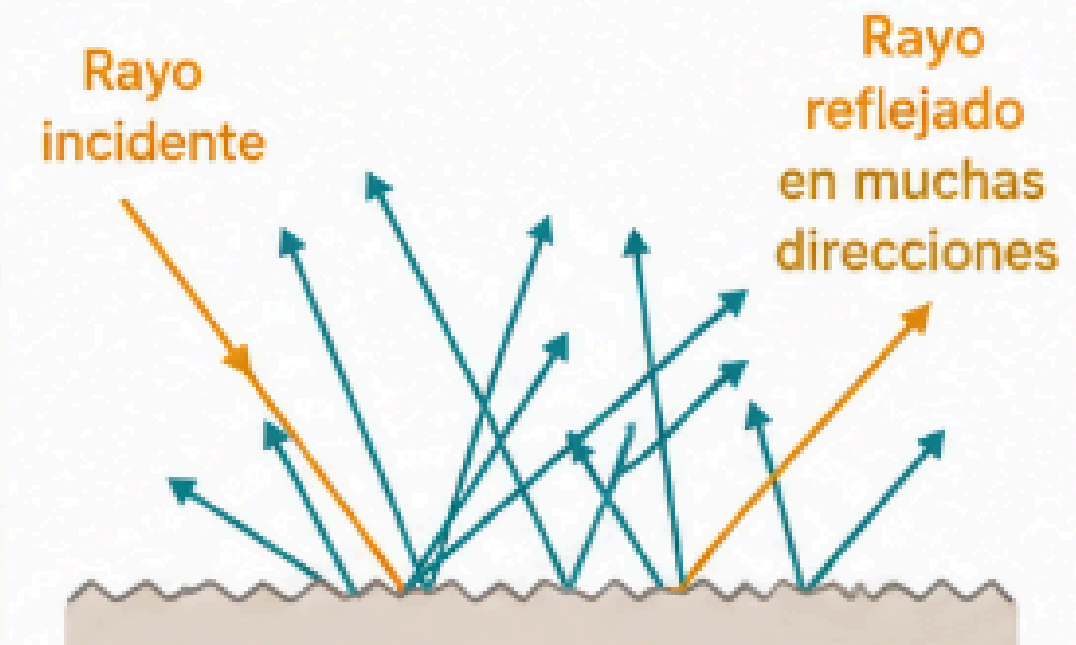
- En una superficie lisa, la luz se refleja de forma ordenada.
- Esto genera reflexión especular.
- Los reflejos especulares son más definidos y concentrados.



RESULTADO

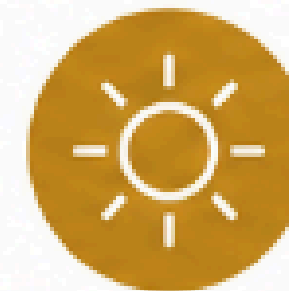
La luz no se dispersa, rebota en una dirección específica.

2. SUPERFICIE RUGOSA (REFLEXIÓN DIFUSA)



¿QUÉ OCURRE?

- En una superficie rugosa, la luz se dispersa en muchas direcciones.
- Produce una reflexión difusa.
- El brillo es más suave y distribuido.



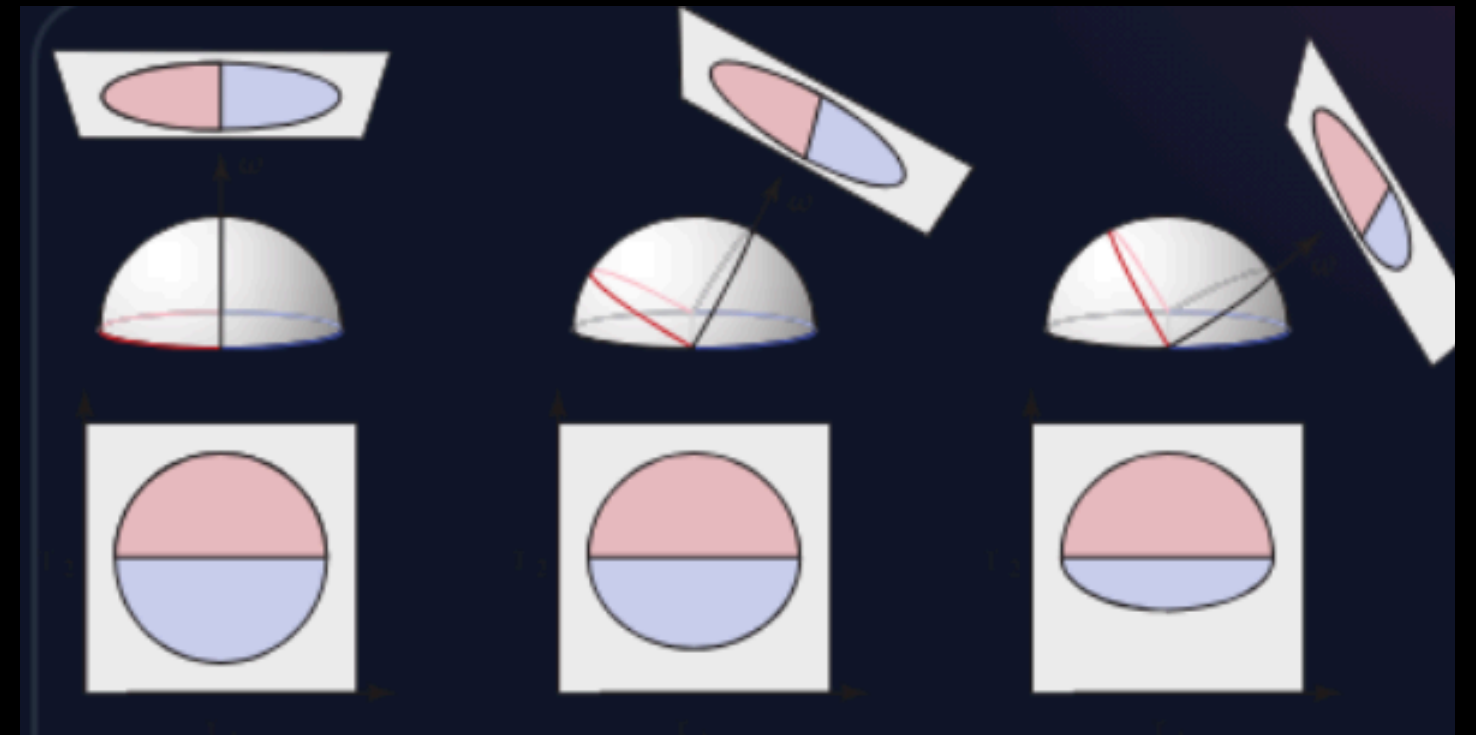
RESULTADO

La superficie rompe la dirección de la luz y la dispersa.

TEORÍA DE MICROFACETAS

A nivel microscópico, ninguna superficie es perfectamente lisa. El mapa de Roughness (Rugosidad) define esta irregularidad.

- **Baja Rugosidad:** Microfacetas alineadas = Reflexión nítida y brillante.
- **Alta Rugosidad:** Microfacetas desalineadas = Reflexión borrosa y opaca.



EFFECTO FRESNEL

ESTABLECE QUE LA CANTIDAD DE LUZ REFLEJADA POR UNA SUPERFICIE DEPENDE DEL ÁNGULO DE VISIÓN



Vista vertical: al mirar hacia abajo la reflexión es mínima



Si miramos de forma paralela al agua, la reflexión especular se intensifica al máximo

MAPAS DE TEXTURAS PBR

Base Color / Albedo

Color puro de la superficie sin información de iluminación ni sombras.

Normal Map

Simula detalles geométricos (relieve, grabados) sin añadir poligonos.

Roughness

Define qué tan rugosa o pulida es la superficie (0 = espejo, 1 = difuso).

0% 25% 50% 75% 100%

Metallic

Indica si el material es metálico (1) o no metálico (0). Valor binario.

Ambient Occlusion

Oscurece cavidades y pliegues para añadir profundidad y realismo.

Height / Displacement

Desplaza la geometría real o simula profundidad con parallax mapping.

EJEMPLOS DE USO DE PBR

VIDEOJUEGOS (Unreal Engine, Unity)



Los motores en tiempo real usan PBR para lograr materiales realistas que **responden correctamente a la luz**.

CINE Y ANIMACIÓN



En cine y animación, PBR permite crear **superficies creíbles** y **coherentes** bajo cualquier iluminación.

ARQUITECTURA (RENDERS)

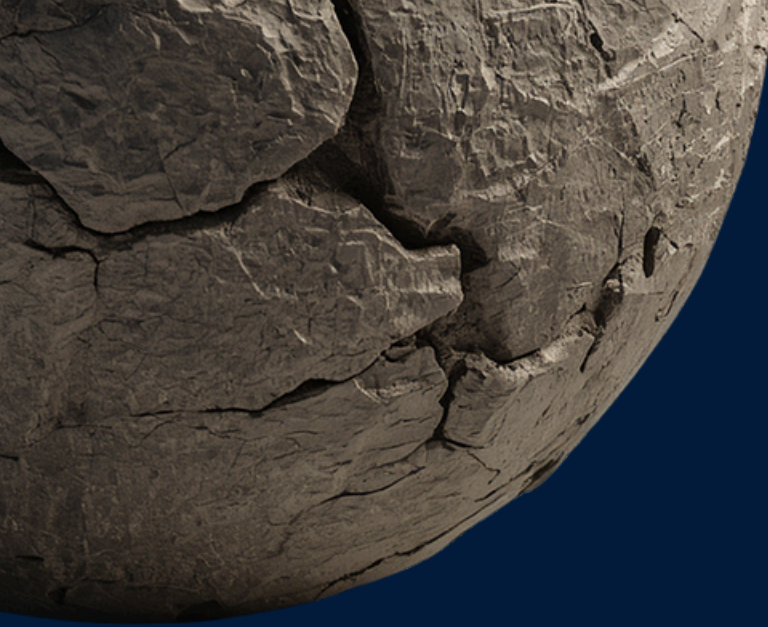


En arquitectura, PBR proporciona materiales precisos para lograr **renders fotorrealistas**.

PRODUCTOS 3D

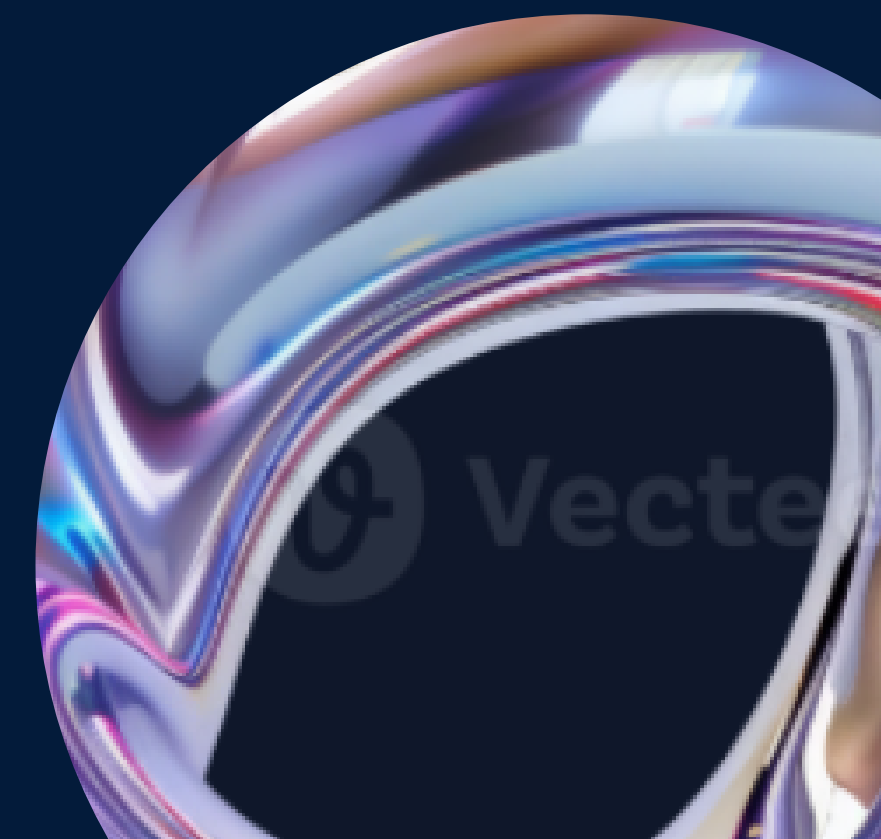


En visualización de productos, PBR ayuda a mostrar materiales reales como **metal**, **vidrio**, **plástico**, **cuero**, etc.



CONCLUSIÓN

PBR permite crear materiales realistas simulando cómo la luz interactúa con sus propiedades físicas. Gracias a sus mapas de textura, los materiales se ven consistentes y creíbles en cualquier tipo de iluminación.



BIBLIOGRAFÍA

- MCDERMOTT, W. (2018). THE PBR GUIDE: PART 1 & PART 2. ADOBE SUBSTANCE 3D.



¡GRACIAS!